

---

# 미분기하학 기초

---

매니폴드 · 접공간 · 텐서 · 리만 계량 · 곡률

정보기하학 기초 시리즈 Vol.3

2026년 6월 16일

## 차 례

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 서문                      | 2  |
| 1 위상적 기초                | 3  |
| 1.1 위상 공간과 열린 집합        | 3  |
| 1.2 연속 사상과 위상동형         | 3  |
| 1.3 콤팩트성과 연결성           | 4  |
| 1.4 Hausdorff 공간과 제2가산성 | 4  |
| 2 매끄러운 매니폴드             | 5  |
| 2.1 차트와 아틀라스            | 5  |
| 2.2 $C^\infty$ 매니폴드의 정의 | 5  |
| 2.3 매니폴드의 예시들           | 6  |
| 2.4 매니폴드 위의 매끄러운 함수     | 6  |
| 3 접공간과 접다발              | 7  |
| 3.1 접벡터 — 세 가지 정의       | 7  |
| 3.2 접공간의 기저와 좌표 표현      | 7  |
| 3.3 접다발 $TM$            | 8  |
| 3.4 매끄러운 사상의 미분 — 푸시포워드 | 8  |
| 4 여접공간과 1-형식            | 9  |
| 4.1 여접벡터와 여접공간          | 9  |
| 4.2 $df$ 와 쌍대 기저        | 9  |
| 4.3 풀백                  | 10 |
| 4.4 여접다발과 1-형식          | 10 |
| 5 텐서장                   | 11 |
| 5.1 공변·반변 텐서            | 11 |
| 5.2 텐서 곱과 좌표 표현         | 11 |
| 5.3 좌표 변환 법칙            | 12 |

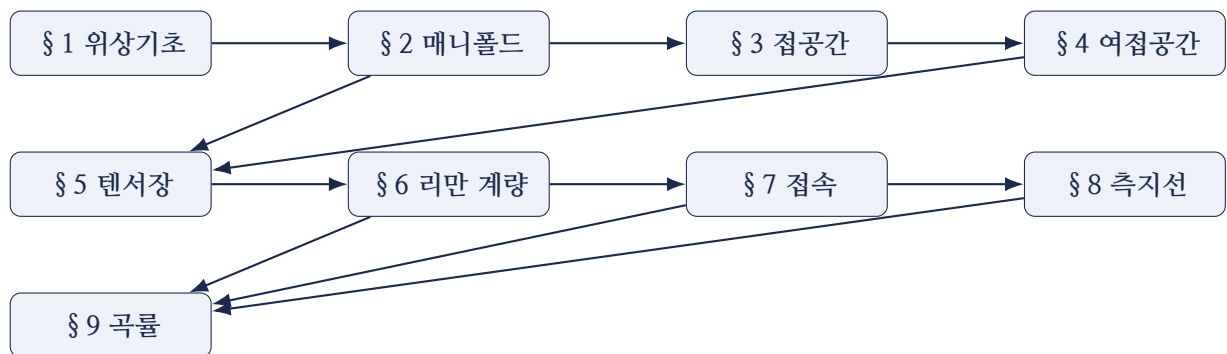
|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 5.4 수축과 올림·내림 . . . . .                        | 12 |
| 6 리만 계량 . . . . .                              | 13 |
| 6.1 리만 계량의 정의와 존재 . . . . .                    | 13 |
| 6.2 계량으로부터 오는 길이와 부피 . . . . .                 | 13 |
| 6.3 리만 거리와 측지 볼 . . . . .                      | 14 |
| 6.4 등거리동형과 등각 사상 . . . . .                     | 14 |
| 7 접속과 공변 미분 . . . . .                          | 15 |
| 7.1 접속의 필요성 . . . . .                          | 15 |
| 7.2 공변 미분의 공리 . . . . .                        | 15 |
| 7.3 Levi-Civita 접속 . . . . .                   | 15 |
| 7.4 평행 이동 . . . . .                            | 16 |
| 8 측지선 . . . . .                                | 18 |
| 8.1 측지선 방정식 . . . . .                          | 18 |
| 8.2 지수 사상 . . . . .                            | 18 |
| 8.3 예시 — 구면·쌍곡 평면·가우시안 매니폴드 . . . . .          | 19 |
| 9 곡률 . . . . .                                 | 20 |
| 9.1 리만 곡률 텐서 . . . . .                         | 20 |
| 9.2 단면 곡률과 리치 곡률 . . . . .                     | 20 |
| 9.3 상수 곡률 공간 분류 . . . . .                      | 21 |
| 9.4 가우시안 매니폴드의 곡률 $K = -\frac{1}{2}$ . . . . . | 21 |
| A 외대수와 미분 형식 요약 . . . . .                      | 23 |
| B 참고문헌 . . . . .                               | 23 |

## 서문

미분기하학은 곡면과 그 고차원 일반화인 매니폴드의 기하를 다루는 분야다. 유클리드 공간처럼 평평하지 않은 공간에서 거리·각도·곡률을 측정하는 언어다.

정보기하학에서 이 언어는 두 가지 역할을 한다. 첫째, 확률분포들의 집합  $S = \{p(x; \theta)\}$ 가 매니폴드를 이룬다. 매개변수 공간  $\Theta$ 가 차트(chart)를 제공하고, 분포들이 매니폴드의 점이 된다. 둘째, Fisher 정보행렬이 이 매니폴드 위의 리만 계량을 정의한다. 이 계량으로부터 통계 추론의 기하학 — 측지선, 곡률, 쌍대 접속 — 이 펼쳐진다.

이 노트는 그 언어의 문법을 처음부터 쌓는다. 위상적 기초에서 출발하여, 매니폴드의 정의, 접공간과 텐서, 리만 계량, 접속과 측지선, 그리고 곡률까지를 한 흐름으로 연결한다.



## 1 위상적 기초

매니폴드는 위상 공간이다. 미분 구조를 엮기 전에, "열린 집합"이라는 언어로 공간의 형태를 기술하는 위상 이론이 기반을 제공한다.

### 1.1 위상 공간과 열린 집합

#### 정의 1.1 위상 공간

집합  $X$ 와 "열린 집합들의 모임"  $\mathcal{T} \subseteq 2^X$ 의 쌍  $(X, \mathcal{T})$ 가 위상 공간이라 함은:

- (i)  $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$
- (ii) 임의의 합집합:  $\{U_\alpha\} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_\alpha U_\alpha \in \mathcal{T}$
- (iii) 유한 교집합:  $U, V \in \mathcal{T} \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{T}$

$\mathcal{T}$ 를  $X$  위의 위상(topology)이라 한다.

직관: 열린 집합은 "경계를 포함하지 않는" 집합이다.  $\mathbb{R}$ 에서의 열린 구간  $(a, b)$ 가 원형이다. 위상은 이 직관을 추상화하여, 거리 없이도 "가까움"과 "연결"을 논할 수 있게 한다.

#### 예시 1.1 $\mathbb{R}^n$ 의 표준 위상

$\mathbb{R}^n$ 의 표준 위상: 모든 열린 공  $B(a, r) = \{x : \|x - a\| < r\}$ 을 포함하는 최소 위상. 이것이 우리가 통상적으로 쓰는  $\mathbb{R}^n$  위의 위상이다.

### 1.2 연속 사상과 위상동형

#### 정의 1.2 연속 사상과 위상동형

$(X, \mathcal{T}_X)$ 에서  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 로의 사상  $f$ 가 연속이라 함은,  $Y$ 의 임의의 열린 집합  $V$ 에 대해  $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ .

$f$ 가 연속이고 전단사이며 역함수도 연속이면 위상동형(homeomorphism)이라 한다. 위상동형이 존재하는 두 공간은 위상적으로 동일하다.

#### 예시 1.2 위상동형의 예

- $(0, 1)$ 과  $\mathbb{R}$ 은 위상동형이다. ( $f(x) = \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ )
- 원  $S^1$ 과 정사각형 경계는 위상동형이다.
- $S^1$ 과  $\mathbb{R}$ 은 위상동형이 아니다. ( $S^1$ 은 콤팩트,  $\mathbb{R}$ 은 아니므로.)

## 1.3 컴팩트성과 연결성

## 정의 1.3 컴팩트 공간

위상 공간  $K$ 가 컴팩트라 함은,  $K$ 의 임의의 열린 덮개(open cover)  $\{U_\alpha\}$ 에서 유한 부분 덮개를 추출할 수 있음을 뜻한다.

$\mathbb{R}^n$ 에서:  $K$ 가 컴팩트  $\Leftrightarrow K$ 가 유계이고 닫힌 집합 (Heine – Borel).

컴팩트성은 극값 정리(연속 함수가 컴팩트 집합에서 최댓값·최솟값을 달성)의 배경이다. 정보기하학에서 매개변수 공간이 컴팩트이면 최대가능도 추정량의 존재가 보장된다.

## 정의 1.4 연결성

위상 공간  $X$ 가 연결(connected)이라 함은,  $X$ 를 두 개의 비어 있지 않은 서로소인 열린 집합의 합집합으로 쓸 수 없음을 뜻한다.

$\mathbb{R}^n$ 의 연결 부분집합: 볼록 집합, 경로 연결 집합.

## 1.4 Hausdorff 공간과 제2가산성

## 정의 1.5 Hausdorff 공간

위상 공간  $X$ 가 Hausdorff라 함은, 서로 다른 임의의 두 점  $p \neq q$ 에 대해  $U \ni p, V \ni q, U \cap V = \emptyset$ 인 열린 집합  $U, V$ 가 존재함을 뜻한다.

직관: 서로 다른 두 점을 서로소인 열린 집합으로 "분리"할 수 있다.

매니폴드의 정의에는 Hausdorff 조건과 제2가산성(가산 기저 존재)이 필요하다. 이 조건들 없이는 여러 중요한 정리들이 성립하지 않는다.

## 2 매끄러운 매니폴드

매니폴드는 국소적으로 유클리드 공간처럼 생긴 위상 공간이다. 구면  $S^2$ 는 전체적으로는 평평하지 않지만, 작은 지역을 보면 평면처럼 보인다. 이 직관을 수학적으로 포착하는 것이 매니폴드의 정의다.

### 2.1 차트와 아틀라스

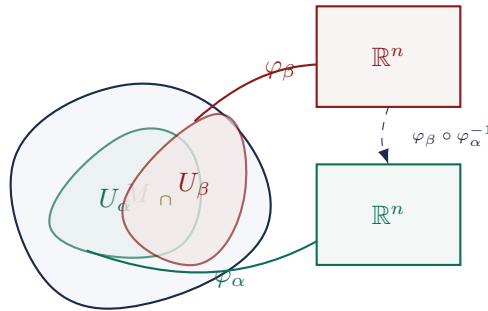
#### 정의 2.1 차트와 아틀라스

위상 공간  $M$ 에서의 차트(chart)는 쌍  $(U, \varphi)$ 로:

- $U \subseteq M$ : 열린 집합
- $\varphi : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$ : 위상동형

이다.  $\varphi$ 의 성분  $(\varphi^1, \dots, \varphi^n)$ 을 국소 좌표라 한다.

차트들의 모임  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 가  $M$ 을 덮을 때 아틀라스라 한다:  $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$ .



### 2.2 $C^\infty$ 매니폴드의 정의

#### 정의 2.2 $C^\infty$ 매니폴드

$n$ -차원 Hausdorff·제2가산 위상 공간  $M$ 이  $n$ -차원  $C^\infty$  매니폴드라 함은, 아틀라스  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 가 존재하여:

$C^\infty$  호환성: 두 차트가 겹칠 때  $(U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset)$ , 전환 사상(transition map)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

이  $C^\infty$  (무한 번 미분 가능) 함수다.

호환성 조건이 핵심이다. 서로 다른 차트에서 계산한 결과가 항상 일치하려면, 두 좌표계 사이의 전환이 매끄러워야 한다.

## 2.3 매니폴드의 예시들

예시 2.1 유클리드 공간  $\mathbb{R}^n$ 

$\mathbb{R}^n$  자체는 단 하나의 차트  $(\mathbb{R}^n, \text{id})$ 로 덮이는  $n$ -차원  $C^\infty$  매니폴드다.

예시 2.2 구면  $S^n$ 

$S^n = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ 은  $n$ -차원 매니폴드다.

북극  $N = (0, \dots, 0, 1)$ 을 제거한 입체투영  $\varphi_N : S^n \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 과 남극  $S$ 를 제거한  $\varphi_S : S^n \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  — 두 차트면 충분하다.

$S^2$ 의 경우:  $\varphi_N(x, y, z) = (\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z})$ .

## 예시 2.3 가우시안 매니폴드

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ 은  $\mathbb{R}^2$ 의 열린 부분집합이므로, 단 하나의 차트  $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}, \text{id})$ 로 덮이는 2차원  $C^\infty$  매니폴드다. 가우시안 분포족  $\{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0\}$ 이 이 매니폴드와 일대일 대응한다.

## 예시 2.4 통계적 매니폴드

매개변수 모델  $S = \{p(x; \theta) : \theta \in \Theta\}$ 에서,  $\Theta \subseteq \mathbb{R}^n$ 이 열린 집합이고 매개변수화  $\theta \mapsto p(\cdot; \theta)$ 가 단사·매끄러우면,  $S$ 는  $n$ -차원 매니폴드다.  $\Theta$ 가 단일 차트 역할을 한다.

## 2.4 매니폴드 위의 매끄러운 함수

정의 2.3  $C^\infty(M)$ 

$f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 이 매끄러운 함수( $C^\infty$  함수)라 함은, 임의의 차트  $(U, \varphi)$ 에 대해  $f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 이  $C^\infty$  함수임을 뜻한다.

$M$  위의 모든  $C^\infty$  함수들의 집합을  $C^\infty(M)$ 으로 표기한다.

이 정의의 핵심은 "어떤 차트를 써도" 매끄러움이 보장되는 것이다. 호환성 조건이 이것을 보장한다.



### 3 접공간과 접다발

접공간(tangent space)은 매니폴드의 각 점에서의 "방향들의 공간"이다.  $\mathbb{R}^n$ 에서 접공간은  $\mathbb{R}^n$  자체지만, 구면 위에서는 각 점마다 다른 방향의 평면이 접공간을 이룬다.

#### 3.1 접벡터 — 세 가지 정의

접벡터는 세 가지로 동치되게 정의할 수 있다. 직관, 곡선, 미분연산자 — 각각 다른 시각을 제공한다.

- (1) 기하적 정의.  $p$ 를 지나는 매끄러운 곡선  $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ ,  $\gamma(0) = p$ 의 "속도벡터"  $\gamma'(0)$ .
- (2) 동치류 정의. 두 곡선  $\gamma_1, \gamma_2$ 를  $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$ 이면 동치로 본다. 접벡터 = 이 동치류.
- (3) 미분연산자(유도) 정의.

##### 정의 3.1 접벡터 (유도 정의)

점  $p \in M$ 에서의 접벡터(tangent vector)는 선형 사상  $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 로, 다음을 만족한다.

- (i) (선형성)  $v(\alpha f + \beta g) = \alpha v(f) + \beta v(g)$
- (ii) (Leibniz 규칙)  $v(fg) = v(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot v(g)$

이를 점  $p$ 에서의 유도(derivation)라 한다.

Leibniz 규칙은 곱의 미분 규칙을 추상화한 것이다.  $v$ 는  $f$ 를 "어느 방향으로 미분하는가"를 나타낸다.

#### 3.2 접공간의 기저와 좌표 표현

##### 정리 3.1 좌표 기저

차트  $(U, \varphi)$ ,  $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ 에서

$$\partial_i|_p := \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p : f \mapsto \left. \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i} \right|_{\varphi(p)}$$

로 정의하면,  $\{\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p\}$ 가  $T_p M$ 의 기저를 이룬다.

따라서  $\dim T_p M = n = \dim M$ . 임의의 접벡터  $v = \sum_{i=1}^n v^i \partial_i|_p$  ( $v^i \in \mathbb{R}$ ).

좌표 기저  $\{\partial_i\}$ 는 각 좌표 방향으로의 편미분이다.  $\partial_i|_p$ 는 " $x^i$  방향으로 변화할 때의 변화율"을 측정한다.

### 예시 3.1 $\mathbb{R}^n$ 에서의 접공간

$\mathbb{R}^n$ 의 점  $p$ 에서 표준 차트  $\varphi = \text{id}$ 로,  $\partial_i|_p = \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ 는  $i$ 번째 좌표 방향의 단위벡터다.  $T_p(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n$  (각 점에서 동일한  $\mathbb{R}^n$ ).

### 3.3 접다발 $TM$

#### 정의 3.2 접다발

$M$ 의 접다발(tangent bundle)은 모든 점의 접공간의 분리 합집합:

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M = \{(p, v) : p \in M, v \in T_p M\}.$$

자연적인 사영  $\pi : TM \rightarrow M, (p, v) \mapsto p$ .

$TM$  자체도  $2n$ -차원  $C^\infty$  매니폴드가 된다.

접다발은 "매니폴드 위에서 매끄럽게 움직이는 벡터장"을 기술하는 공간이다.

#### 정의 3.3 벡터장

$M$  위의 벡터장은 매끄러운 단면(section)  $X : M \rightarrow TM, \pi \circ X = \text{id}_M$ . 즉 각 점  $p$ 에 접벡터  $X(p) \in T_p M$ 을 대응.

### 3.4 매끄러운 사상의 미분 — 푸시포워드

#### 정의 3.4 푸시포워드 (미분 사상)

매끄러운 사상  $F : M \rightarrow N$ 의 점  $p \in M$ 에서의 푸시포워드(pushforward):

$$F_* : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N, \quad (F_* v)(g) := v(g \circ F) \quad \forall g \in C^\infty(N).$$

좌표로:  $(F_* v)^j = \sum_i \frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p) v^i = (J_F \cdot \mathbf{v})^j$ . Jacobian 행렬이 바로 푸시포워드의 행렬 표현이다.

푸시포워드는 Vol.2의 연쇄법칙  $J_{f \circ g} = J_f \cdot J_g$ 의 기하학적 버전이다.

## 4 여접공간과 1-형식

접벡터가 "방향"이라면, 여접벡터(covector)는 "방향을 측정하는 도구"다. 스칼라 함수의 미분  $df$ 가 자연스러운 여접벡터다.

### 4.1 여접벡터와 여접공간

#### 정의 4.1 여접공간

점  $p \in M$ 에서의 여접공간(cotangent space)은 접공간의 쌍대 공간:

$$T_p^*M := (T_pM)^* = \{\omega : T_pM \rightarrow \mathbb{R} \mid \omega \text{ 선형}\}.$$

원소를 여접벡터(covector) 또는 공변벡터라 한다.

$$\dim T_p^*M = \dim T_pM = n.$$

### 4.2 $df$ 와 쌍대 기저

#### 정의 4.2 함수의 미분 $df$

$f \in C^\infty(M)$ 의 점  $p$ 에서의 미분  $df_p \in T_p^*M$ :

$$df_p(v) := v(f) \quad \forall v \in T_pM.$$

좌표로:  $df_p = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) dx^i|_p$ .

좌표함수  $x^i : M \rightarrow \mathbb{R}$ 의 미분  $dx^i|_p$ 들이  $T_p^*M$ 의 기저를 이룬다. 이것을 쌍대 기저라 하며, 다음을 만족한다.

$$dx^i(\partial_j|_p) = \delta_j^i \quad (\text{Kronecker delta}).$$

#### 예시 4.1 $df$ 의 좌표 표현

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + e^y$ 에서:

$$df = 2x dx + e^y dy.$$

$df(v) = 2x \cdot v^1 + e^y \cdot v^2$ 는 벡터  $v = v^1 \partial_x + v^2 \partial_y$  방향의  $f$ 의 방향 미분이다.

## 4.3 풀백

## 정의 4.3 풀백 (pullback)

매끄러운 사상  $F : M \rightarrow N$ 의 점  $p$ 에서의 풀백:

$$F^* : T_{F(p)}^* N \rightarrow T_p^* M, \quad (F^* \omega)(v) := \omega(F_* v) \quad \forall v \in T_p M.$$

직관: 푸시포워드가 "벡터를 앞으로 밀어보내는" 것이라면, 풀백은 "여접벡터를 거꾸로 당겨오는" 것이다.

풀백은 리만 계량의 변환에서 핵심이다.  $F^* g = g \circ (F_* \times F_*)$ 로  $N$ 의 계량을  $M$ 으로 끌어온다.

## 4.4 여접다발과 1-형식

## 정의 4.4 여접다발과 1-형식

여접다발:  $T^* M := \bigsqcup_{p \in M} T_p^* M$ .

$M$  위의 1-형식(1-form)은 여접다발의 매끄러운 단면: 각 점  $p$ 에  $\omega(p) \in T_p^* M$ 을 매끄럽게 대응하는 사상.

좌표 표현:  $\omega = \sum_i \omega_i(x) dx^i$ ,  $\omega_i \in C^\infty(U)$ .

$df$ 는 가장 기본적인 1-형식이다.

## 5 텐서장

텐서는 여러 벡터와 여접벡터를 입력받아 실수를 돌려주는 다중선형 사상이다. 리만 계량은  $(0,2)$ -텐서의 대표적 예다.

### 5.1 공변·반변 텐서

#### 정의 5.1 $(r, s)$ -텐서

점  $p \in M$ 에서의  $(r, s)$ -텐서는 다중선형 사상:

$$T : \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{r\text{개}} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{s\text{개}} \rightarrow \mathbb{R}.$$

- $(0,0)$ -텐서: 스칼라 (실수)
- $(1,0)$ -텐서: 반변벡터 (= 접벡터)
- $(0,1)$ -텐서: 공변벡터 (= 여접벡터, 1-형식)
- $(0,2)$ -텐서: 리만 계량이 이 유형
- $(1,1)$ -텐서: 선형 연산자  $T_pM \rightarrow T_pM$ 에 대응

### 5.2 텐서 곱과 좌표 표현

#### 정의 5.2 텐서 곱

$(r_1, s_1)$ -텐서  $S$ 와  $(r_2, s_2)$ -텐서  $T$ 의 텐서 곱  $S \otimes T$ 는  $(r_1 + r_2, s_1 + s_2)$ -텐서로:

$$(S \otimes T)(\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1+r_2}, v_1, \dots, v_{s_1+s_2}) = S(\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1}, v_1, \dots, v_{s_1}) \cdot T(\alpha_{r_1+1}, \dots, \alpha_{r_1+r_2}, v_{s_1+1}, \dots, v_{s_1+s_2}).$$

좌표 표현:  $(0,2)$ -텐서  $g$ 의 성분  $g_{ij} := g(\partial_i, \partial_j)$ 으로

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j \quad (\text{Einstein 합산: 반복 위아래 첨자는 합산}).$$

## 5.3 좌표 변환 법칙

정리 5.1  $(0, 2)$ -텐서의 변환 법칙

좌표  $(x^i) \rightarrow (\tilde{x}^k)$ 로 변환할 때,  $(0, 2)$ -텐서의 성분은:

$$\tilde{g}_{kl} = g_{ij} \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^k} \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^l}.$$

이 변환 법칙이 "텐서"의 정의다.  $g(v, w)$ 라는 값은 어떤 좌표를 써도 동일하다. 발산도의 Hessian에서 추출한  $g_{ij}$ 가 이 변환 법칙을 만족하므로 좌표에 무관한 리만 계량이 된다.

## 5.4 수축과 올림·내림

리만 계량  $g_{ij}$ 와 그 역행렬  $g^{ij}$  ( $\sum_k g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$ )을 이용해 반변·공변 지수를 바꿀 수 있다.

## 정의 5.3 지수 올림과 내림

- 지수 내리기:  $v_i := g_{ij} v^j$  (반변벡터  $v^j \rightarrow$  공변벡터  $v_i$ )
- 지수 올리기:  $\omega^i := g^{ij} \omega_j$  (공변벡터  $\omega_j \rightarrow$  반변벡터  $\omega^i$ )

이를 통해  $v^i \leftrightarrow v_i, \omega_i \leftrightarrow \omega^i$  사이를 오간다.

## 6 리만 계량

리만 계량은 매니폴드의 각 점마다 내적을 부여한다. 내적이 있어야 길이·각도·거리를 측정할 수 있다.

### 6.1 리만 계량의 정의와 존재

#### 정의 6.1 리만 계량

$M$  위의 리만 계량은  $(0, 2)$ -텐서장  $g$ 로, 각 점  $p$ 에서  $g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 이:

- (i) (대칭성)  $g_p(u, v) = g_p(v, u)$
  - (ii) (양의정치성)  $g_p(v, v) > 0 \quad (v \neq 0)$
  - (iii) (매끄러움)  $g_{ij}(p)$ 가  $C^\infty$
- 를 만족한다.  $(M, g)$ 를 리만 매니폴드라 한다.

#### 정리 6.1 리만 계량의 존재

모든 매끄러운 매니폴드 위에 리만 계량이 존재한다.

(단위분할(partition of unity)로 국소 계량들을 매끄럽게 이어 붙여 증명.)

#### 예시 6.1 주요 리만 계량

- 유클리드 공간  $\mathbb{R}^n$ :  $g = \sum_i (dx^i)^2$ ,  $g_{ij} = \delta_{ij}$ . (평탄, 곡률 = 0)
- 구면  $S^2$  (단위, 구면좌표):  $g = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ . (상수 양의 단면 곡률  $K = 1$ )
- Poincaré 상반평면  $H^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ :  $g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ . (상수 음의 단면 곡률  $K = -1$ )
- 가우시안 매니폴드  $(\mu, \sigma)$ :  $g = \frac{d\mu^2}{\sigma^2} + \frac{2 d\sigma^2}{\sigma^2}$ . (Fisher-Rao 계량,  $K = -\frac{1}{2}$ )

### 6.2 계량으로부터 오는 길이와 부피

#### 정의 6.2 곡선의 길이

리만 매니폴드  $(M, g)$  위의  $C^1$  곡선  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 의 길이:

$$L(\gamma) := \int_a^b \|\gamma'(t)\|_g dt = \int_a^b \sqrt{g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t))} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt.$$

## 정의 6.3 리만 부피 형식

$n$ -차원 리만 매니폴드에서 부피 원소:

$$d\text{vol} = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

## 6.3 리만 거리와 측지 볼

## 정의 6.4 리만 거리

두 점  $p, q \in M$  사이의 리만 거리:

$$d(p, q) := \inf\{L(\gamma) : \gamma \text{는 } p \text{에서 } q \text{까지의 } C^1 \text{ 곡선}\}.$$

$(M, d)$ 는 거리 공간이다.

## 예시 6.2 Poincaré 상반평면의 거리

$H^2$ 에서 두 점  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  사이의 거리:

$$d = \cosh^{-1} \left( 1 + \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{2y_1 y_2} \right).$$

$y_1 = y_2 = \sigma, x_1 = \mu_1, x_2 = \mu_2$  이면 유클리드 거리보다 길다. 쌍곡 공간은 "넓은" 공간이다.

## 6.4 등거리동형과 등각 사상

## 정의 6.5 등거리동형

$(M, g)$ 에서  $(N, h)$ 로의 매끄러운 사상  $F$ 가 등거리동형(isometry)이라 함은:

$$h_{F(p)}(F_*u, F_*v) = g_p(u, v) \quad \forall p \in M, u, v \in T_p M.$$

즉  $F^*h = g$  (풀백이 계량을 보존).

가우시안 매니폴드의 Fisher-Rao 계량이  $K = -\frac{1}{2}$  인 쌍곡 공간과 등거리동형이다. 좌표 치환  $\eta = \sqrt{2}\sigma$  로  $ds^2 = \frac{2}{\eta^2}(d\mu^2 + d\eta^2) = 2 \cdot ds_{H^2}^2$ .



## 7 접속과 공변 미분

두 다른 점의 접공간은 "다른 공간"이다. 접속(connection)은 이 서로 다른 접공간들을 비교하는 방법 — "어느 방향으로 미분할 때 벡터장이 변하는가"를 정의한다.

### 7.1 접속의 필요성

$\mathbb{R}^n$ 에서는 벡터장  $Y$ 를 방향  $X$ 로 편미분할 때  $X(Y^i)\partial_i$ 로 쉽게 정의된다. 그런데 일반 매니폴드에서 이렇게 정의하면 텐서 변환 법칙을 위반한다.

문제: 좌표 변환  $x \rightarrow \tilde{x}$ 에서  $\frac{\partial \tilde{Y}^j}{\partial \tilde{x}^i}$ 에는 2차 도함수  $\frac{\partial^2 \tilde{x}^j}{\partial x^k \partial x^l}$ 이 나타나 텐서가 되지 않는다.

해결: 이 여분 항을 상쇄하는 보정항 (Christoffel 기호)을 더해 텐서를 만든다.

### 7.2 공변 미분의 공리

#### 정의 7.1 접속 (공변 미분)

$M$  위의 접속(connection)  $\nabla$ 은 두 벡터장  $(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$ 를 대응하는 연산으로, 다음을 만족한다.

- (i)  $\nabla_{fX+gY}Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z \quad (f, g \in C^\infty(M))$
  - (ii)  $\nabla_X(Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$
  - (iii)  $\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y \quad (\text{Leibniz 규칙})$
- $\nabla_X Y$ 를  $Y$ 의  $X$  방향으로의 공변 미분(covariant derivative)이라 한다.

#### 정의 7.2 Christoffel 기호

좌표 기저에서  $\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k$ 를 정의하는 계수  $\Gamma_{ij}^k$ 를 Christoffel 기호라 한다.  
임의의 벡터장  $Y = Y^j \partial_j$ 에 대해:

$$\nabla_{\partial_i} Y = \left( \partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j \right) \partial_k = \left( \frac{\partial Y^k}{\partial x^i} + \Gamma_{ij}^k Y^j \right) \partial_k.$$

Christoffel 기호가 2차 도함수 항을 정확히 상쇄하여  $\nabla_X Y$ 를 텐서로 만든다.

### 7.3 Levi-Civita 접속

리만 매니폴드  $(M, g)$ 에는 계량과 가장 잘 어울리는 표준 접속이 존재한다.

## 정리 7.1 Levi-Civita 접속의 유일성

리만 매니폴드  $(M, g)$  위에는 다음 두 조건을 동시에 만족하는 유일한 접속  $\nabla$ 이 존재한다.

- (i) 비틀림 없음 (torsion-free):  $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ , 좌표로:  $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$
- (ii) 계량 호환성:  $X g(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$ , 좌표로:  $\partial_k g_{ij} = \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \Gamma_{kj}^l g_{il}$

이를 Levi-Civita 접속이라 한다.

Christoffel 기호의 명시적 공식 (제1종 크리스토펠 기호):

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}).$$

## 예시 7.1 가우시안 매니폴드의 Christoffel 기호

$(x^1, x^2) = (\mu, \sigma)$ ,  $g_{11} = 1/\sigma^2$ ,  $g_{22} = 2/\sigma^2$ ,  $g_{12} = 0$ . 역계량:  $g^{11} = \sigma^2$ ,  $g^{22} = \sigma^2/2$ .  
0이 아닌 Christoffel 기호:

$$\begin{aligned}\Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = -\frac{1}{\sigma}, \\ \Gamma_{11}^2 &= \frac{1}{2\sigma}, \\ \Gamma_{22}^2 &= -\frac{1}{\sigma}.\end{aligned}$$

(나머지는 모두 0.)

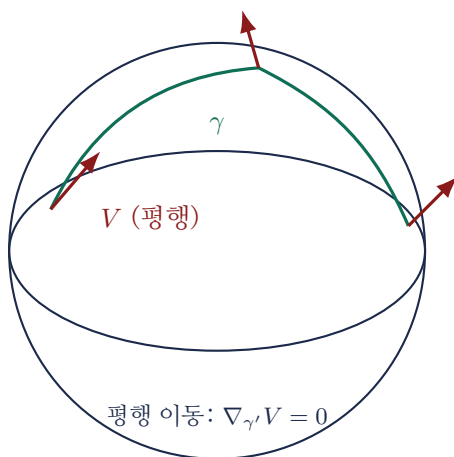
## 7.4 평행 이동

## 정의 7.3 평행 이동

곡선  $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 을 따라 벡터장  $V$ 가 평행(parallel)하다는 것은

$$\nabla_{\gamma'(t)} V = 0 \quad \forall t \in [a, b].$$

좌표로:  $\frac{dV^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} V^j = 0$ .



평행 이동은 접공간 사이의 선형 동형을 준다.  $\tau_\gamma : T_{\gamma(a)}M \rightarrow T_{\gamma(b)}M$ . 일반적으로 경로에 의존한다 — 이것이 곡률이다.

## 8 측지선

측지선은 리만 매니폴드에서 "가장 곧은 곡선"이다. 유클리드 공간에서는 직선, 구면에서는 대원 (great circle)이 측지선이다.

### 8.1 측지선 방정식

#### 정의 8.1 측지선

$\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 이 측지선(geodesic)이라 함은 속도벡터가 자기 자신에 대해 평행하다는 것이다:

$$\nabla_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0.$$

좌표로 (측지선 방정식):

$$\frac{d^2 x^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0.$$

$\mathbb{R}^n$ 에서는  $\Gamma = 0$ 이므로  $\ddot{x}^k = 0$ , 즉  $x(t) = x_0 + tv_0$  — 직선.

측지선은 두 점 사이의 국소적으로 "가장 짧은 경로"이기도 하다. 더 정확히: 측지선은 에너지 범함수  $E(\gamma) = \frac{1}{2} \int g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt$ 의 임계점이다.

### 8.2 지수 사상

#### 정의 8.2 지수 사상

점  $p \in M$ , 접벡터  $v \in T_p M$ 에 대해,  $\gamma_v(0) = p$ ,  $\gamma'_v(0) = v$ 인 유일한 측지선  $\gamma_v$ 를 정의한다.

$\gamma_v$ 가  $t = 1$ 까지 정의될 때,

$$\exp_p : T_p M \rightarrow M, \quad \exp_p(v) := \gamma_v(1).$$

이 사상을 점  $p$ 에서의 지수 사상(exponential map)이라 한다.

$\exp_p(tv) = \gamma_v(t)$ : 방향  $v$ 로 거리  $t \|v\|_g$  만큼 이동한 점.

지수 사상은  $p$  근방에서 국소 미분동형이다. 접공간  $T_p M$ 을 매니폴드  $M$ 으로 "편다"고 생각할 수 있다.

## 8.3 예시 — 구면·쌍곡 평면·가우시안 매니폴드

예시 8.1 구면  $S^2$ 의 측지선

$S^2$  위의 측지선은 **대원(great circle)** — 구면과 원점을 지나는 평면의 교선이다.

두 도시를 잇는 비행기의 최단 경로가 대원을 따르는 이유다.

$\exp_p(v)$ : 방향  $v$ 로 각도  $\|v\|$  만큼 이동. 구의 반지름을  $r$ 로 하면 대원의 길이는  $r \cdot (\text{각도})$ .

## 예시 8.2 Poincaré 상반평면의 측지선

$H^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ ,  $g = (dx^2 + dy^2)/y^2$ 의 측지선은:

- $x$ 축에 수직인 반원:  $\{(x, y) : (x - a)^2 + y^2 = r^2, y > 0\}$
- $x$ 축에 수직인 수직선:  $\{(a, y) : y > 0\}$

두 점을 잇는 측지선은 항상 이 형태 중 하나다.

## 예시 8.3 가우시안 매니폴드의 측지선

$(x^1, x^2) = (\mu, \sigma)$ 에서 측지선 방정식:

$$\begin{aligned}\ddot{\mu} - \frac{2}{\sigma}\dot{\mu}\dot{\sigma} &= 0, \\ \ddot{\sigma} + \frac{1}{2\sigma}\dot{\mu}^2 - \frac{1}{\sigma}\dot{\sigma}^2 &= 0.\end{aligned}$$

$\dot{\mu} = 0$  (분포의 평균이 고정)이면  $\ddot{\sigma} - \frac{1}{\sigma}\dot{\sigma}^2 = 0$ , 해:  $\sigma(t) = \sigma_0 e^{ct}$  — 로그 스케일의 직선.  
일반 측지선은 가우시안 매니폴드가  $K = -1/2$ 의 쌍곡 공간임을 반영하는 형태다.

## 9 곡률

곡률은 매니폴드가 얼마나 "구부러져" 있는가를 측정한다. "구부러짐"은 평행 이동이 경로에 의존한다는 것으로 나타난다.

### 9.1 리만 곡률 텐서

#### 정의 9.1 리만 곡률 텐서

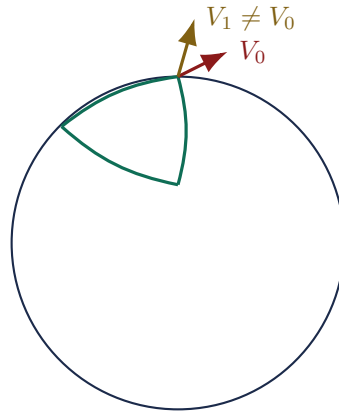
리만 곡률 텐서  $R$ 은  $(1, 3)$ -텐서로:

$$R(X, Y)Z := \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

좌표 성분:

$$R^l_{ijk} = \partial_i \Gamma^l_{jk} - \partial_j \Gamma^l_{ik} + \Gamma^l_{im} \Gamma^m_{jk} - \Gamma^l_{jm} \Gamma^m_{ik}.$$

기하학적 의미:  $R(X, Y)Z$ 는  $X$ 와  $Y$ 로 만든 무한소 루프를 따라  $Z$ 를 평행 이동했을 때 생기는 "회전량"이다.



루프 후 평행 이동:  $V_1 \neq V_0 \Leftrightarrow \text{곡률} \neq 0$

### 9.2 단면 곡률과 리치 곡률

#### 정의 9.2 단면 곡률

선형 독립  $u, v \in T_p M$ 이 이루는 2차원 평면  $\Pi$ 에 대해, 단면 곡률(sectional curvature):

$$K(\Pi) = K(u, v) := \frac{g(R(u, v)v, u)}{g(u, u)g(v, v) - g(u, v)^2}.$$

단면 곡률은 2차원 리만 매니폴드에서는 Gauss 곡률로 귀결된다. 3차원 이상에서는 평면의 방향에 따라 달라질 수 있다.

## 정의 9.3 리치 곡률

리치 곡률 텐서  $\text{Ric}$ 는  $(0, 2)$ -텐서로, 리만 곡률 텐서의 수축:

$$\text{Ric}(u, v) := \sum_i g(R(e_i, u)v, e_i) \quad (\{e_i\} : \text{정규직교기저}).$$

스칼라 곡률:  $R_{\text{sc}} := g^{ij}\text{Ric}_{ij} = \sum_i \text{Ric}(e_i, e_i)$ .

## 9.3 상수 곡률 공간 분류

단면 곡률이 상수인 완비 단순 연결 리만 매니폴드를 공간 형식(space form)이라 한다.

## 정리 9.1 공간 형식의 분류

상수 단면 곡률  $K$ 를 갖는  $n$ -차원 완비 단순 연결 리만 매니폴드:

- $K = 0$ :  $\mathbb{R}^n$  (유클리드 공간) — 평탄
- $K > 0$ :  $S^n(r)$  (반지름  $r = 1/\sqrt{K}$ 인 구면) — 구형
- $K < 0$ :  $H^n(r)$  (쌍곡 공간) — 쌍곡형

위 세 경우가 전부다 (위상동형 의미에서).

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| $K < 0$<br>쌍곡 공간 $H^n$<br>측지선 발산 | $K = 0$<br>유클리드 $\mathbb{R}^n$ |
|                                  | $K > 0$<br>구면 $S^n$<br>측지선 수렴  |
|                                  | $K$                            |

9.4 가우시안 매니폴드의 곡률  $K = -\frac{1}{2}$ 

## 정리 9.2 가우시안 매니폴드의 단면 곡률

Fisher-Rao 계량  $g = \frac{d\mu^2}{\sigma^2} + \frac{2d\sigma^2}{\sigma^2}$  을 갖는 가우시안 매니폴드  $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}, g)$ 의 단면 곡률은

$$K = -\frac{1}{2}$$

(상수).

계산 아이디어. 치환  $\eta = \sqrt{2}\sigma$ 로:  $g = \frac{2}{\eta^2}(d\mu^2 + d\eta^2)$ . 이것은 표준 Poincaré 계량  $\frac{d\mu^2 + d\eta^2}{\eta^2}$ 를 상수  $c = 2$ 배 한 것이다. 계량의 상수 배는 곡률을  $1/c$ 배 한다. Poincaré 상반평면의 곡률이  $-1$ 이므로, 가우시안 매니폴드의 곡률은  $-1/2$ 다.  $\square$

## 음의 곡률의 통계적 의미

$K = -1/2 < 0$ 이 말하는 것:

- 측지선이 발산한다. 가우시안 매니폴드에서 평행한 측지선들(통계적 "직선들")은 점점 멀어진다.
- 분포 공간이 "넓다". 매개변수 공간의 작은 영역이 분포 공간에서 상대적으로 넓게 펼쳐진다. 작은 매개변수 변화도 분포를 크게 바꿀 수 있다.
- 추정의 기하. 음의 곡률 공간에서는 Cramér-Rao 하한이 유클리드 경우보다 더 타이트하게 묶인다. 정보 손실 없는 추정이 더 어렵다.
- 정보기하학의 핵심 구조. 쌍대 접속  $\nabla^{(e)}$ ,  $\nabla^{(m)}$  (Amari의  $\alpha = \pm 1$ )은 이 곡률 구조 위에서 정의되는 비-Levi-Civita 접속들이다.



## A 외대수와 미분 형식 요약

미분 형식(differential form)은 적분과 곡률 이론에서 자연스럽게 등장한다. 외대수(exterior algebra)가 그 대수적 배경이다.

### 정의 A.1 외적과 $k$ -형식

$k$ 개의 여접벡터의 외적(wedge product)  $\alpha \wedge \beta$ :

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v) := \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u).$$

$k$ -형식: 반대칭  $(0, k)$ -텐서장. 좌표 표현:  $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ .

### 정리 A.1 외미분

$k$ -형식  $\omega$ 의 외미분(exterior derivative)  $d\omega$ 는  $(k+1)$ -형식으로:

$$d(\omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}) = \partial_j \omega_{i_1 \dots i_k} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

핵심 성질:  $d^2 = 0$  (즉  $d(d\omega) = 0$  항상).

### 정리 A.2 Stokes 정리

컴팩트 방향 있는  $n$ -차원 매니폴드  $M$ 과  $(n-1)$ -형식  $\omega$ 에 대해:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Stokes 정리는 미적분학의 기본 정리, 그린 정리, 발산 정리, 회전 정리를 모두 포괄하는 통합 공식이다.

리만 부피 형식  $d\text{vol} = \sqrt{\det g} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ 은  $n$ -형식이다.

## B 참고문헌

- [1] Lee, J. M. (2013). Introduction to Smooth Manifolds, 2nd ed. Springer.  
— 이 노트의 기본 참고서. 매니폴드·접공간·리만 계량의 표준 교재.
- [2] Lee, J. M. (2018). Introduction to Riemannian Manifolds, 2nd ed. Springer.  
— 리만 기하학 심화. 측지선·곡률의 자세한 이론.
- [3] do Carmo, M. P. (1992). Riemannian Geometry. Birkhäuser.  
— 간결하고 엄밀한 리만 기하학 고전 교재.

- [4] Amari, S. (2016). Information Geometry and Its Applications. Springer.  
— 통계 모델의 기하,  $\alpha$ -접속, 쌍대 평탄 구조.
- [5] Murray, M. K. & Rice, J. W. (1993). Differential Geometry and Statistics. Chapman & Hall.  
— 통계학을 위한 미분기하학 입문.